UDA 9 · LE RETI DI COMPUTER

La sicurezza nelle reti

Ogni dispositivo collegato è una porta aperta sul mondo. Chi può entrare, che cosa rischiamo e come ci difendiamo?

PER COMINCIARE

Ti è mai arrivato un messaggio sospetto: premi, pacchi in giacenza, account bloccato?

SONDAGGIO

- **A** Sì, spesso
- **B** Qualche volta
- **C** Mai
- **D** Forse sì, ma non me ne sono accorto

LE MINACCE ALL'INFORMAZIONE

Non solo hacker

Accidentali

- Guasti: il disco che si rompe
- Errori umani: il file cancellato
- Eventi naturali: incendi, allagamenti, fulmini
- Blackout elettrici

Intenzionali

- Attacchi da fuori: truffatori, criminali
- Persone interne che abusano dei permessi
- Furto di dispositivi
- Malware e inganni in rete

In rete le minacce aumentano: ogni dispositivo connesso è una porta in più da proteggere.

LA SICUREZZA DI UN SISTEMA INFORMATICO

Tre proprietà da proteggere

R

Riservatezza

Solo chi è autorizzato può leggere i dati.

I

Integrità

I dati non vengono modificati senza permesso.

D

Disponibilità

Dati e servizi ci sono quando servono.

In inglese è la triade **CIA**: Confidentiality, Integrity, Availability. Spesso si aggiunge l'**autenticità**: sapere con certezza chi è l'autore di un messaggio.

PUZZLE

Quale proprietà è stata violata? Abbina

Riservatezza	---	Qualcuno cambia un voto nel registro elettronico
Integrità	---	Un'email sembra della preside, ma l'ha scritta un truffatore
Disponibilità	---	Il sito della scuola è bloccato da milioni di richieste finte
Autenticità	---	Un estraneo legge le chat del gruppo di classe

AL COMPUTER · 15 minuti

Il tuo PC è protetto?

1. Dal menu Start cerca e apri **Sicurezza di Windows**.
2. Annota lo stato di **Protezione da virus e minacce** e di **Firewall e protezione rete**: quale rete è attiva?
3. Nel Prompt dei comandi scrivi `netstat -n` e conta le righe con stato ESTABLISHED.
4. Apri due siti nel browser e ripeti `netstat -n`: le connessioni aumentano?
5. Scrivi i risultati in Writer e salva come **sicurezza-pc.odt**.

Controllo: il firewall è attivo e non puoi spegnerlo: non hai i diritti di amministratore. Se la protezione è gestita dalla scuola o da un altro antivirus, lo trovi scritto. Aprendo i siti le connessioni ESTABLISHED crescono.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

2 novembre 1988: il worm di Morris

Robert Tappan Morris, studente alla Cornell University, lancia un programma che si copia da solo di computer in computer. Per un errore si replica troppo: blocca o rallenta circa 6000 computer, forse un decimo di Internet di allora.

> **L'unico sistema davvero sicuro è spento, chiuso in un blocco di cemento, sigillato in una stanza schermata di piombo con guardie armate. E anche allora ho i miei dubbi.**
>
> **Gene Spafford**, esperto di sicurezza che analizzò il worm, citato su Scientific American, 1989

IL MALWARE

Programmi cattivi, nomi diversi

Tipo	Che cosa fa
Virus	Si attacca a un file o a un programma e si attiva quando lo apri
Worm	Si diffonde da solo attraverso la rete, senza bisogno di un file ospite
Trojan	Sembra un programma utile, ma nasconde una funzione dannosa
Ransomware	Cifra i tuoi file e chiede un riscatto per restituirli
Spyware	Spia ciò che fai, per esempio i tasti premuti (keylogger)

> Come entra? Allegati e link nei messaggi, programmi scaricati da siti sconosciuti, chiavette USB, sistemi non aggiornati.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Qual è la differenza principale tra un virus e un worm?

QUIZ

A Il worm è sempre più pericoloso del virus

B Il virus si diffonde da solo in rete, il worm no

C Il worm si diffonde da solo in rete, il virus ha bisogno di un file ospite

D Nessuna: sono due nomi della stessa cosa

GLI ATTACCHI IN RETE

Ingannare le persone o colpire la rete

Contro le persone

- **Phishing**: email o SMS falsi per rubare dati
- **Ingegneria sociale**: la telefonata del finto tecnico
- **Furto di password**: provare milioni di combinazioni

Contro la rete

- **DoS e DDoS**: inondare un server di richieste finte, anche da migliaia di dispositivi infetti
- **Sniffing**: spiare il traffico di una rete
- **Man in the middle**: mettersi in mezzo tra due che comunicano

METTITI ALLA PROVA

Qual è l'indizio più sicuro che questo SMS è una truffa?

> «Il tuo pacco è in giacenza. Paga 1,99 € per la consegna: corriere-consegne-italia.info»

QUIZ

- **A** Ci sono errori di grammatica
- **B** Il link non porta al sito ufficiale del corriere
- **C** Chiede pochi soldi
- **D** È arrivato di sera

AL COMPUTER · 15 minuti

Caccia al phishing

1. Apri il browser su **phishingquiz.withgoogle.com**. Non serve un account.
2. Quando chiede nome ed email, **inventali**: servono solo a creare gli esempi.
3. Per ogni messaggio decidi: phishing o legittimo? Passa il mouse sui link senza cliccare.
4. In Writer annota il punteggio e, per 2 messaggi che ti hanno ingannato, l'indizio che non avevi visto.
5. Salva come **phishing.odt**.

Controllo: alla fine il sito mostra quante risposte sono giuste e spiega ogni caso. Gli indizi più utili sono l'indirizzo vero del mittente e la destinazione reale del link.

WI-FI PUBBLICO

Che cosa faresti? Tocca le carte

Non per forza.

Il lucchetto dice solo che il collegamento è cifrato. Anche un sito truffa può averlo: controlla il nome.

Chiedi al barista.

Un truffatore può creare una rete con un nome simile per mettersi in mezzo: si chiama "evil twin".

Meglio di no.

Su una rete aperta altri possono spiare o falsificare il traffico. Usa la rete dati del telefono.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Non si può proteggere tutto allo stesso modo

Probabilità e impatto si stimano, per esempio, da 1 (basso) a 3 (alto)

Rischio = Probabilità × Impatto

Bene

Ciò che ha valore: dati, dispositivi, account.

Minaccia

Ciò che può danneggiarlo: furto, guasto, attacco.

Vulnerabilità

Il punto debole che la minaccia sfrutta.

PUZZLE

Metti in ordine i passi della valutazione dei rischi

1. Calcola il rischio e decidi le priorità
2. Stima probabilità e impatto
3. Individua le minacce per ogni bene
4. Elenca i beni da proteggere
5. Trova le vulnerabilità che le minacce possono sfruttare
6. Applica le contromisure e ricontrolla dopo un po' di tempo

AL COMPUTER · 20 minuti

La matrice dei rischi del laboratorio

1. In Calc, da A1 a E1: **Minaccia**, **Probabilità**, **Impatto**, **Rischio**, **Livello**.
2. Da A2 ad A6: chiavetta infetta, phishing, disco guasto senza backup, furto del portatile, DDoS al sito della scuola. Voti da 1 a 3.
3. In D2 `=B2*C2`, in E2 `=SE(D2>=6;"ALTO";SE(D2>=3;"MEDIO";"BASSO"))`. Copia fino a riga 6.
4. Ordina per Rischio decrescente (Dati, Ordina) e aggiungi la colonna **Contromisura**.
5. Salva come **rischi-lab.ods**.

Controllo: probabilità 2 e impatto 3 danno rischio 6, ALTO; probabilità 1 e impatto 2 danno 2, BASSO. In cima alla tabella ci sono le minacce da affrontare per prime.

LE DIFESE

La sicurezza è fatta a strati

- **Firewall**: filtra il traffico tra la rete e l'esterno
- **Antimalware** sempre attivo e aggiornato
- **Aggiornamenti**: chiudono le vulnerabilità
- **Backup 3-2-1**: 3 copie, 2 supporti, 1 fuori sede
- **Minimo privilegio**: ognuno ha solo i permessi che servono
- **Persone formate**: la difesa contro il phishing



SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: quante proprietà ci sono nella triade della sicurezza (RID)
- 2ª cifra: il rischio con probabilità 3 e impatto 3
- 3ª cifra: l'ultima cifra dell'anno del worm di Morris
- 4ª cifra: quante copie stanno fuori sede nella regola 3-2-1

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Se qualcuno legge dati che non dovrebbe, è violata la _____.

Un malware che si diffonde da solo attraverso la rete è un _____.

Rischio = probabilità × _____.

Un'email falsa che imita una banca per rubarti i dati è un attacco di _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Minacce accidentali e intenzionali
- Riservatezza, integrità, disponibilità
- Virus, worm, trojan, ransomware, spyware
- Phishing, DDoS, sniffing: controlla link e reti
- Rischio = probabilità × impatto
- Difese a strati: aggiornamenti, backup, firewall

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.